

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ — ПРИМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Этот отчёт отражает промежуточный этап исследования. Содержащиеся в нём контрольные цифры (в том числе 10,69%, 9,00%, –45,9%, формулировка «раз в столетие») ЗАМЕЩЕНЫ строгой конвенцией исполнения. Единственный нормативный документ пакета — файл ADD-FUT актуальной версии в корне пакета (на дату сборки — ADD-FUT-v1_5_3.pdf), таблица §3. Порядок приоритета — §10 нормативного документа.

ADD-FUT v1.5.1 — плечевая смесь двух трендовых стратегий, фьючерсная реализация. Консолидированная спецификация

07.08.2026 · единственный нормативный документ пакета (см. §10: порядок приоритета) · тип симуляции: прокси-P&L; с целочисленным отображением во фьючерсные контракты и модельной стоимостью ролла · предъявлен на заморозку

1. Правило

Ноги: (А) акции США — S&P; 500 полной доходности; (Б) казначейские ~7–10 лет. По каждой ноге в последний торговый день месяца: закрытие выше средней из 12 последних месячных закрытий → нога включена на следующий месяц, иначе доля в деньгах. Исполнение — следующая торговая сессия. Окно ровно 12; порог — сама средняя; буферов, подтверждений, внутримесячных решений и стопов нет. Изменения правила внутри спецификации запрещены.

2. Инструменты, размер, ролл

Параметр	Значение
Нога А	фьючерс ES, дробная часть — MES (доступен с 06.05.2019); номинал 1,0 × капитал стратегии
Нога Б	фьючерс ZN; контрактов = (капитал × D_ref × 0,0001) / DV01_ZN. D_ref — дюрация референсной 10-летки (модель пакета, ≈7,7 сегодня); DV01_ZN — по действующему CTD (CME Treasury Analytics); в контрольной симуляции допущение DV01_ZN = 0,88 × DV01_ref; живое значение фиксируется при каждом ролле и переключении
Экспозиции	включённая нога = 1,0 × капитал; выключенная = 0. Перелив в оставшуюся ногу запрещён. Итоговое плечо ≤2х
Держание серий	нога держит ближайшую серию до планового ролла; запрещено удерживать контракт после последнего торгового дня месяца, предшествующего месяцу поставки; в месяц поставки и через First Notice Day позиция не входит никогда
Ролл	обе ноги одной датой: FND минус 3 торговых дня, где FND — последний торговый день месяца, предшествующего месяцу поставки (пример: сентябрь-2026 — FND 31.08, ролл 26.08); календарным спредом; контрольная стоимость 1 б.п. номинала на ногу; в симуляции роллы по усечённым месяцам ряда не создаются
Вход 01.09.2026	сентябрьский ZN в месяце поставки — обе ноги входят сразу в декабрьские серии
Ребаланс	ежедневная проверка; сделка при смене состояния ноги или отклонении от цели >3% капитала, округление до контракта; принудительный календарный ребаланс запрещён; штатно ~13 сделок/год
Свободный капитал	казначейские векселя лесенкой с еженедельными погашениями; живой кэш ≥5% капитала

3. Рабочая конвенция исполнения и контрольные цифры

РАБОЧАЯ конвенция — строгая: сигнал на закрытии дня T, сделка в сессию T+1, доход новой позиции начисляется с интервала T+1→T+2. Идеализированная конвенция (доход с интервала T→T+1) в решениях не используется и приведена строкой сверки. Все цифры — модель: спред финансирования 0,5 п.п., издержки 5 б.п. на изменение экспозиции, роллы 1 б.п.

Окно	CAGR	MaxDD	конвенция / статус данных
2003–2026	10,01%	–22,6%	СТРОГАЯ; размеры контрактов по ценам, DV01, роллы, факт. ставка; 13,2 сд/год
2003–2026	10,62%	–19,3%	идеализированная — только сверка
2003–2026, спред +1,5	8,35%	–23,5%	СТРОГАЯ; критерий блока 2 (≥9%) НЕ выполнен — принято, §4
1963–2026	11,47%	–33,7%	СТРОГАЯ; прокси-активы (реконструкция облигаций до 2002)
1929–1934	–7,7% сумм.	–47,2%	СТРОГАЯ; оценка на гибриде (акции дневные, облигации месячные), предел не установлен
переключения по сигналу	2,76/год	макс 9 / скольз. год	окон ≥8 — 13, окон >12 — 0; калибровка O-2

4. Раскрытия и принятые решения заказчика (07.08.2026)

(а) Смена конвенции на строгую стоила –0,61 п.п. CAGR и –3,3 п.п. просадки на современном окне: идеализированная версия присваивала позиции систематически благоприятный первый интервал у месячного разворота, плечо эффект удваивало. (б) РЕШЕНИЕ: база 10,01% принята; в режиме дорогого финансирования временная доходность ~8,35% принята как задокументированная хрупкость; критерий блока 2 остаётся в протоколе невыполненным и не переписывается; защита — O-4. (в) РЕШЕНИЕ: депрессионный хвост по строгой конвенции (MaxDD –47,2%, итог –7,7% за 1929–1934; оценка, нижняя

граница не установлена; один наблюденный эпизод в доступной истории) принят в рамках мандата §5. (г) Реальное исполнение в начале сессии T+1 лежит между конвенциями; фактическое положение измеряет пилот сверкой живого NAV с моделью (O-1).

5. Мандат риска

Бюджет просадки собственного капитала –35% для штатных кризисов (контроль: –22,6% на 2003–2026; –33,7% на 1963–2026). Хвостовой сценарий класса 1929: оценка –45...–55%, принят (§4в). Изъятия заказчика ~2%/год совместимы со всеми траекториями стресс-набора. Плечо выше 2,0 запрещено.

6. Критерии опровержения (активны с первой сделки)

№	Условие	Действие
O-1	просадка живого счёта глубже модельной на ≥ 10 п.п. на том же отрезке	стоп, разбор
O-2	смен состояний по сигналу за скользящие 12 мес: ≥ 8 — разбор без остановки; > 12 — стоп (калибровка: среднее 2,76/год, максимум 9 за 63 года, окон ≥ 8 — тринадцать, > 12 — ноль)	жёлтый / красный
O-3	маржинальный запас $< 2,0\times$ на закрытии любого дня	сокращение до L=1 следующей сессией
O-4	встроенный спред финансирования $> 1,5$ п.п. в среднем за квартал	пересмотр маршрута (займ IBKR / снижение плеча)
O-5	расхождение исполнения с сигналом > 1 сессии, включая любое касание зоны поставки	инцидент, протокол

7. Маржа

По таблице IBKR ($ES \approx \$34\,800$, $ZN \approx \$2\,160$): на 10 млн при обеих ногах $\sim 26\,ES + \sim 93\,ZN \approx \$1,11$ млн = 11,1% капитала. Запас 9,0x в норме; 2,40x в композитном стрессе (день –20,4% x утроение требований). Живое подтверждение уровней и приёма T-bills — П-1.

8. Пилот и предпусковые условия

Пилот: 10% капитала, 6 месяцев, MES+ZN. Проверяет ТОЛЬКО исполнение, роллы, фактический спред, маржу и сверку живого NAV с модельным; доходность стратегии не доказывает; чистые 6 месяцев не являются основанием автоматического масштабирования. Первый сигнал — закрытие 31.08.2026; первое исполнение — 01.09.2026, декабрьские серии. Предпусковые (блокируют сделки, не заморозку): П-1 маржа/обеспечение IBKR; П-2 замер встроенного спреда на ролле 26.08.2026; П-3 налоговое заключение по Кипру для фьючерсов США.

9. Зарегистрированный кандидат: конвенция T-1 (не рабочая)

Решение по закрытию предпоследнего дня месяца против заранее известной линии — средней из 11 завершённых месячных закрытий (эквивалентность правилу $\$1: P > (S11+P)/12 \Leftrightarrow P > S11/11$); сделка в последнюю сессию месяца; расхождение с фактическим сигналом исправляется следующей сессией. Зарегистрирован до заморозки по механизму; справочные цифры (в решениях не используются): $\sim +0,45$ п.п. на 2003–2026, $+0,12$ п.п. на 1963–2026 (шум), ошибочных упреждений $\sim 0,6$ /год. Пилот ведёт теневой журнал обоих сигналов; сделки — только по рабочей конвенции; допуск к решению о переходе: ноль операционных сбоев, частота ошибок не выше исторической, отдельное решение заказчика.

10. Воспроизводимость и порядок приоритета документов

Проверка из корня: `pip install -r requirements.txt && python run_all_v13.py` — семь строк PASS (все окна §3, включая депрессию, и все четыре показателя O-2), ненулевой код возврата при любом расхождении, включая порчу входных данных. НОРМАТИВНЫЙ документ — только настоящий PDF. Каталог archive/ содержит исторические отчёты этапов исследования; их цифры (в т.ч. 10,69%, 9,00%, –45,9%, «раз в столетие») ЗАМЕЩЕНЫ таблицей §3 и применению не подлежат; каждый архивный файл снабжён титульной страницей об историческом статусе.